Noha

NOHA CONCEPT · CASA MODELO

Guia rápido de instalação e uso

Noha é o anfitrião de voz da casa modelo: percebe quem chega, cumprimenta, responde dúvidas sobre a casa e se despede. Este guia mostra como montar, instalar e cuidar do robô no dia a dia.

Versão 2.1 · outubro de 2026

Como uma visita acontece

1. **Alguém para na frente do robô.** O sensor de presença confirma a visita (quem só passa é ignorado).
2. **Noha cumprimenta** com uma frase gravada no próprio robô, sem custo.
3. **Noha escuta por alguns segundos.** Se ninguém responde, a visita termina, também sem custo.
4. **A pessoa fala e a conversa começa** pela internet (OpenAI). Ela termina com a despedida, depois de um tempo em silêncio ou no limite de duração da visita.
5. **Sem internet,** Noha explica em voz alta como conectar o robô ao Wi-Fi pelo celular.

Nenhum áudio ou texto da conversa é guardado. O painel mostra apenas números: visitas, duração e custo.

1. Instalação

O que você precisa

- Raspberry Pi 5 com **Raspberry Pi OS Desktop 64-bit** (Bookworm ou Trixie).
- Microfone **reSpeaker XVF3800** (USB) e um alto-falante: a TV pela HDMI, a saída do próprio reSpeaker ou uma caixa USB.
- Sensor de presença **HC-SR501** e três fios fêmea-fêmea.
- Uma **chave da API OpenAI** com créditos (platform.openai.com) e internet durante a instalação.

Ligar o sensor de presença

Desligue o Pi da tomada antes de mexer nos fios. Confira os nomes dos pinos escritos no sensor.

Sensor HC-SR501	Raspberry Pi 5
VCC	5 V: pino físico **2** ou 4
GND	GND: pino físico **6**
OUT	**GPIO 17: pino físico 11**

> **Atenção:** nunca ligue o OUT nos pinos físicos 3 ou 5 (GPIO 2 e 3). A placa mantém esses pinos sempre ligados e o robô veria movimento o tempo todo, mesmo com o sensor desconectado.

Regulagem do sensor, para ignorar quem só passa:

- Jumper na posição **H** (a saída continua ativa enquanto houver movimento).
- Botão de **tempo (Tx) no mínimo**, todo para a esquerda (cerca de 3 s).
- Botão de **sensibilidade (Sx) reduzido**, com o sensor apontado para onde o visitante para, não para o corredor.

Instalar o programa

Copie a pasta do projeto para o Pi, conecte o microfone e o alto-falante e abra o Terminal na pasta:

```
sudo bash scripts/install.sh --user "$USER"          instala tudo
sudo reboot                                          reinicia o Pi
```

O instalador pergunta o país do Wi-Fi (se ainda não estiver definido), qual é o microfone e qual é o alto-falante, e pede a chave da OpenAI sem mostrá-la na tela. Ele também configura o painel, o acesso pela internet, a voz sem internet e as atualizações automáticas.

Conferir depois de reiniciar

```
noha doctor                          confere chave, áudio, sensor e LEDs
noha sensor watch                    mostra ao vivo o que o sensor lê
noha trigger                         simula a chegada de um visitante
```

> **Teste do sensor:** com **noha sensor watch** aberto, saia da frente do sensor. Em poucos segundos deve aparecer ▼ **parado**; ao voltar, ▲ **MOVIMENTO**. Ctrl+C mostra um resumo.

Wi-Fi pelo celular

Sem internet por 90 segundos, o robô cria a rede aberta **Noha-Setup-XXXX** (o final é próprio de cada robô). Se alguém falar com a Noha, ela explica estes passos em voz alta.

1. No celular, conecte-se à rede **Noha-Setup-XXXX** e aceite continuar sem internet.
2. A página de configuração abre sozinha. Se não abrir, acesse **http://192.168.50.1**.
3. Escolha a rede do local, digite a senha e confirme. O robô testa a conexão; se falhar, a rede de configuração volta.

Funciona com redes abertas, WPA2 e WPA3 pessoais. Redes corporativas (com usuário e senha) e de hotel não funcionam.

2. O painel

O painel funciona no celular e no computador. Na mesma rede do robô, abra **http://noha.local**. Fora do local, use o endereço do ngrok mostrado em **Sistema › Acesso pela internet**.

> **Primeiro acesso:** a senha inicial é **admin** e só funciona na rede do local. Logo depois de entrar, o painel pede uma senha nova. Esqueceu a senha? No terminal do Pi: `sudo noha dashboard-password`.

Senha atual do painel	
Nova senha	

Ao trocar a senha (Sistema › Senha do painel), escreva a nova no quadro acima e guarde este papel em local seguro: com a senha, qualquer pessoa pode mudar o robô, inclusive pela internet.

Página	Para que serve
Início	O que a Noha está fazendo agora, controles do dia a dia, visitas e custo de hoje, sensor ao vivo e diagnóstico com o caminho para resolver cada problema.
Atividade	Hoje, 7 ou 30 dias: visitas, conversas, custo, tempo, como as visitas terminaram e a lista das recentes.
Ajustes	Voz e personalidade, frases de saudação, conversa, sensor, áudio e LEDs, custos e chave OpenAI. Cada grupo salva separado; a Noha aplica quando estiver livre.
Sistema	Diagnóstico completo, atualizações, acesso pela internet, rede, saúde do Raspberry Pi, senha e eventos ao vivo.

Tela do Pi: se houver uma TV ou monitor ligado ao robô, ele mostra sozinho, a cada boot, um quadro em letras grandes com o estado da Noha. Esse quadro é só para olhar; ajustes são feitos pelo painel no celular ou computador.

3. Uso no dia a dia

Na página **Início**:

Controle	O que faz
Saudar por movimento	Liga ou desliga as saudações. Desligado, o sensor continua aparecendo no painel, mas a Noha não cumprimenta ninguém.
Testar saudação	A Noha cumprimenta agora, como se alguém tivesse chegado.
Encerrar conversa	Aparece durante uma visita e encerra a conversa na hora, sem esperar o silêncio.
Volume	Volume do alto-falante da Noha.

Quando a conversa termina sozinha

- Quando o visitante se despede: a Noha diz tchau e encerra.
- Depois de um tempo sem ninguém falar (30 s por padrão; 10 s se ninguém respondeu à saudação).
- No limite de duração da visita (3 minutos por padrão).

Custos

Só as conversas custam; saudações e visitas sem resposta são gratuitas. O custo de hoje aparece no Início. Ao atingir o **limite diário** (US$ 2 por padrão), a Noha não inicia novas conversas até a meia-noite. Mude o limite em **Ajustes › Custos**.

Modelo (Ajustes › Voz)	Custo aproximado
GPT Realtime 2.1 Mini (padrão)	O mais barato: cerca de um terço do custo dos modelos completos.
GPT Realtime 2.1 / 1.5	Respostas um pouco melhores, cerca de 3 vezes o custo do Mini.
GPT Live 1	US$ 0,05 por minuto de conversa, com ou sem fala. Depois da despedida, espera o silêncio para encerrar.

LEDs do microfone

Âmbar pulsando: aquecendo após ligar. **Azul:** conectando. **Luz na direção de quem fala:** ouvindo. **Verde-água:** falando. **Arco-íris:** atualizando. **Vermelho:** erro (veja o diagnóstico no painel). **Apagado:** aguardando visitantes.

4. Problemas comuns

Comece sempre pelo **Diagnóstico** na página Início: cada problema traz o caminho para resolver.

O que acontece	O que fazer
O sensor indica movimento o tempo todo	Rode `noha sensor watch` e saia da frente. Se continuar em MOVIMENTO, confira se o OUT está no **pino 11** (não no 3 ou 5) e diminua o tempo e a sensibilidade no sensor.
A Noha não cumprimenta	Veja se **Saudar por movimento** está ligado. Após ligar o robô, o sensor aquece por 1 minuto. Entre duas saudações ele espera 30 s sem movimento e 2 minutos desde a anterior. Confira também o limite diário.
Painel mostra "Conta OpenAI sem créditos"	Adicione saldo em platform.openai.com, na conta da chave usada pelo robô. Nada precisa ser alterado no robô.
A conversa não termina	Toque em **Encerrar conversa** no Início (ou `noha stop` no Pi).
Sem som pela TV	Ligue a TV antes do robô. Se ela ligar depois, o robô reativa o áudio sozinho em até 2 minutos. Confira o item Áudio no diagnóstico.
O robô está sem internet	Conecte o celular à rede **Noha-Setup-XXXX** e siga a página que abrir (seção Wi-Fi pelo celular).
http://noha.local não abre	Use um aparelho na mesma rede do robô; redes de convidados podem bloquear. Fora do local, use o endereço do ngrok.
Esqueceu a senha do painel	No terminal do Pi: `sudo noha dashboard-password`.

5. Comandos no terminal do Pi

Para quem tem acesso ao Pi (teclado e tela, ou SSH):

```
noha doctor                          verifica a configuração e o hardware
noha status                          estado atual do serviço de voz
noha sensor watch                    leitura do sensor ao vivo (Ctrl+C sai)
noha trigger                         simula um visitante
noha stop                            encerra a conversa em andamento
sudo noha sensor off                 desliga as saudações (on religa)
sudo noha-update                     atualiza agora (o robô também atualiza sozinho)
sudo noha dashboard-password         redefine a senha do painel
journalctl --user -u noha -f         eventos da voz ao vivo
```

O robô verifica atualizações após ligar e a cada hora, e instala sozinho. Se uma versão nova não funcionar, ele volta à anterior automaticamente. Ajustes, chave, senha e redes Wi-Fi são sempre preservados.